2025 年 9 月 6 日

# 基于价量变化特征的动量反转统一因子

分析师

分析师：张立宁
邮箱：zhangln@hx168.com.cn
SAC NO：S1120520070006

分析师：杨国平
邮箱：yanggp@hx168.com.cn
SAC NO：S1120520070002

## ▶ 前期研究回顾

在前期研究中，我们用极坐标表示股票的价量形态，构造了价量融合反转因子，绩效表现优于传统的价格反转因子。价量融合反转因子空头组负向收益明显，但各组收益并不严格单调，多头组收益并非最高，中间组收益可能最高，应用于多头选股时会面临一些挑战。

## ▶ 价量特征与股价未来涨幅关系并非平滑渐变

原有因子方法认为动量或反转特征与股价未来涨幅的关系是连续且单调平滑渐变的，反映在极坐标系几何图形上，认为如果一个特定区域的动量或反转特征是确定的，那么该区域对应的股价未来涨幅规律也是一致的。但实际的股票价量变化特征与未来股价关系更加复杂。

## ▶ 将动量反转特征统一构造因子

我们不再直接建立价量特征与股价变化之间的关系，而是在极坐标系平面上建立区域位置与区域内股价变化之间的关系，将映射过程从“股票→价量特征→股价变化”变更为“股票→区域位置→股价变化”。

在区域位置层面上，动量或反转特征被隐藏起来，但两者的目标是统一的，都是用于寻找更能带来股价上涨的特征，因此构建的因子被称为动量反转统一因子。

## ▶ 动量反转统一因子稳定性明显提升

与价量融合反转因子和传统反转因子相比，动量反转统一因子的因子收益有所提高，波动明显下降，整体稳定性显著提高。按因子值从低到高分 5 组后，5 个组合的累计收益严格单调递增，这使得因子在应用于多头选股时更加有效。

## 风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

# 正文目录

1. 前期研究回顾 ..... 3
2. 价量特征与未来股价变化关系 ..... 5
3. 动量反转统一因子计算 ..... 8
4. 动量反转统一因子表现 ..... 11
5. 风险提示 ..... 13

# 图表目录

图 1 极坐标系中的股票价量变化特征 ..... 3
图 2 极角调整函数 ..... 4
图 3 股票单期价量特征分布 ..... 5
图 4 股票多期价量特征分布 ..... 5
图 5 股票单期价量特征分布与未来涨幅 ..... 5
图 6 股票多期价量特征分布与未来涨幅 ..... 5
图 7 单期历史价量特征区域分布与未来涨幅 ..... 6
图 8 多期历史价量特征区域分布与未来涨幅 ..... 7
图 9 位置参数表可视化 ..... 9
图 10 历史周期与未来周期的多对一关系 ..... 9
图 11 因子计算流程示意图 ..... 10
图 12 动量反转统一因子累计 IC 走势 ..... 11
图 13 动量反转统一因子 5 组收益 ..... 12

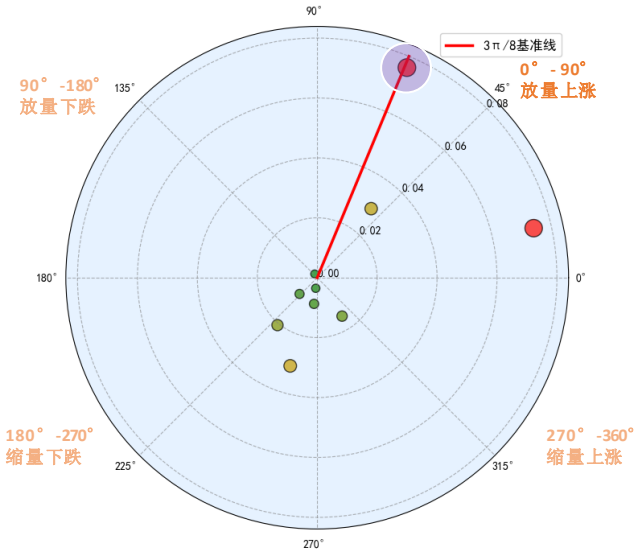
表 1 区间调整系数 ..... 4
表 2 股票坐标位置与区域 ..... 8
表 3 区域到未来涨幅映射的位置参数表 ..... 9
表 4 动量反转统一因子 IC ..... 11
表 5 动量反转统一因子相关性 ..... 12

# 1. 前期研究回顾

在前期的研究《极坐标体系的价量融合反转因子》中，为了解决仅用价格构造反转因子时使用信息过于单一的问题，加入了成交金额指标，将价、量融合起来计算反转因子（沿着动量的方向构造因子，但因子最终体现为反转特征，即负向因子）。

在计算因子时，认为价格与成交金额均上升的股票具有更高的动量，并且两者上升幅度越大、动量越强，未来会有更强烈的反转。具体来说，图 1 中沿着 3π/8 基准线且远离原点（靠近紫色区域）的股票的动量因子值更高。直观意义是当价格上涨时伴随成交金额放大，并且成交金额放大比例高于价格涨幅时，股票具有更强的动量。

图 1 极坐标系中的股票价量变化特征




资料来源：华西证券研究所

图 1 的极坐标系中每个散点$(\rho,\theta)$代表一只股票，不同的散点位置体现了不同的价量变化特征，**水平方向的变化为股价变化，垂直方向的变化为成交金额变化**。例如 0-90° 之间的股票为放量上涨，90° -180° 之间的股票为放量下跌。

散点与原点的距离$\rho$由该股票当前(价格，成交金额)与历史(价格，成交金额)之间的马氏距离确定，即

$$\rho=\sqrt{(x-y)^T\cdot\Sigma^{-1}\cdot(x-y)} \qquad (1)$$

其中$x=(p_c,\mathrm{v}_c)^T$，$y=(\mathrm{p}_h,\mathrm{v}_h)^T$。

原点至散点连线与 0° 线之间的夹角$\theta$由股票的成交金额变化幅度、价格变化幅度通过反正切函数确定，即

$$\theta=arctan2(dy,dx) \qquad (2)$$

其中$dy=\ln(\mathrm{v}_c)-\ln(\mathrm{v}_h)$，$dx=\ln(p_c)-\ln(\mathrm{p}_h)$。

以上公式中$p_c$、$v_c$分别为当前价格、当前成交金额，$p_h$、$v_h$分别为历史价格、历史成交金额，$\Sigma$为协方差矩阵。

最后的因子计算公式为

$$factor = f(\rho,\theta) = \alpha \cdot \rho \cdot e^{-|\theta-3\pi/8|} \qquad (3)$$

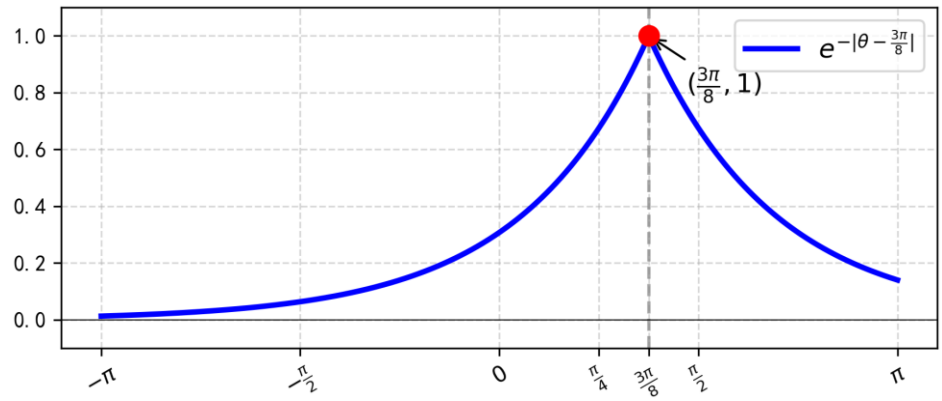
其中$\alpha$为区间调整系数，$e^{-|\theta-3\pi/8|}$为极角调整函数，两个调整的目的都是使得紫色区域附近有更高的动量因子值，相反方向有更低的动量因子值。

表 1 区间调整系数

| 极角范围 | 0°至 90° | 90°至 180° | 180°至 270° | 270°至 360° |
|---|---|---|---|---|
| 偏好系数 | 1 | 0.75 | -1 | 0.5 |

资料来源：华西证券研究所

图 2 极角调整函数




资料来源：华西证券研究所

使用公式(3)计算的价量融合反转因子的绩效表现优于传统的价格反转因子，稳定性和因子收益都有明显提升，但也存在一些问题：价量融合反转因子是空头因子，空头组负向收益明显，但各组收益并不严格单调，多头组收益并非最高，中间组收益可能最高。因此因子更适合用于空头排除，用于多头选股时会面临一些挑战。

之所以产生这些问题，原因在于公式(3)的因子算法认为：**动量或反转特征与股价未来涨幅的关系是连续并且单调地平滑渐变的**，反映在极坐标系几何图形上，认为如果一个特定区域的动量或反转特征是确定的，那么该区域对应的股价未来涨幅规律也是一致的。例如 0-90° 扇形区域代表放量上涨，离原点越远的区域动量越强，则对应区域内股票价格普遍更可能向下反转。

这个设定具有一定程度的合理性，因此价量融合反转因子有不错的效果。但是因子的单调性不够，又说明股票价量变化特征与未来股价之间的关系比理论中复杂。例如 0-90° 扇形区域内可能仍有大量股票未来不会向下反转，而是会继续保持动量上涨。价量融合反转因子并不能够捕捉这种特殊的规律。

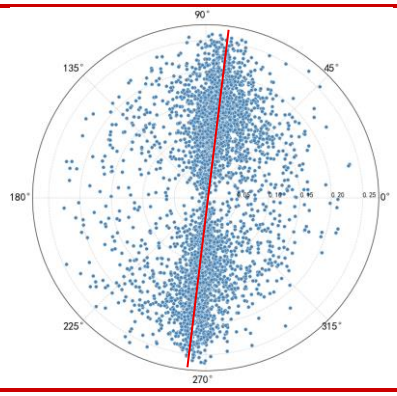
## 2.价量特征与未来股价变化关系

接下来我们放弃先入为主的规律认知，不再对历史动量或反转特征与未来股价涨幅之间的规律做事前判断，而是接受规律的不确定性，重新寻找价量特征与未来涨幅之间的关系。

首先观察个股历史价量特征在极坐标系上的分布情况。

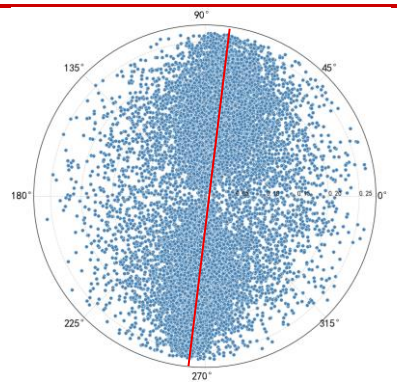
以 60 日周期价量变化为例，图 3 是 2025/6/30 计算的全部 A 股价量特征分布，每个散点代表一只股票，在 2025/6/30 的过去 60 日周期，多数股票表现出放量上涨和缩量下跌两种特征。为了观察更普遍的规律，统计 2025 年 1-6 月每个月末的 60 日周期价量特征后得到图 4，仍主要表现为放量上涨和缩量下跌两种特征。

图 3 股票单期价量特征分布




资料来源：Wind、华西证券研究所

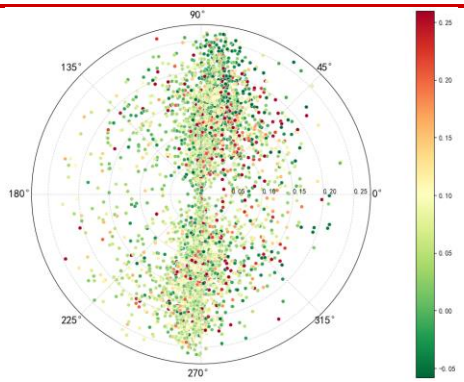
图 4 股票多期价量特征分布




资料来源：Wind、华西证券研究所

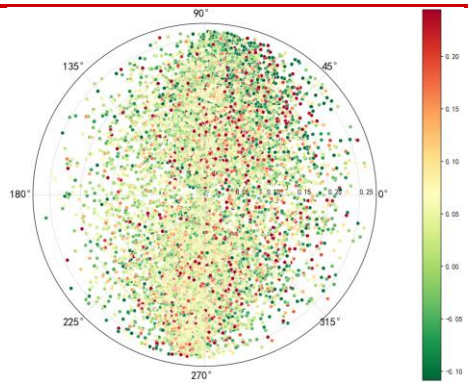
由于最终要寻找价量变化特征与股价未来变化之间的规律，因此现在加入对未来 20 个交易日股价涨幅(对应月频调仓)的统计，根据股价涨幅渲染散点颜色后，分别从图 3、图 4 得到图 5、图 6。可以从两幅图观察何种价量变化特征未来有更好的股价表现，红色、绿色散点分布较多的区域分别就是未来股价表现较好、较差的区域。

图 5 股票单期价量特征分布与未来涨幅




资料来源：Wind、华西证券研究所

图 6 股票多期价量特征分布与未来涨幅




资料来源：Wind、华西证券研究所

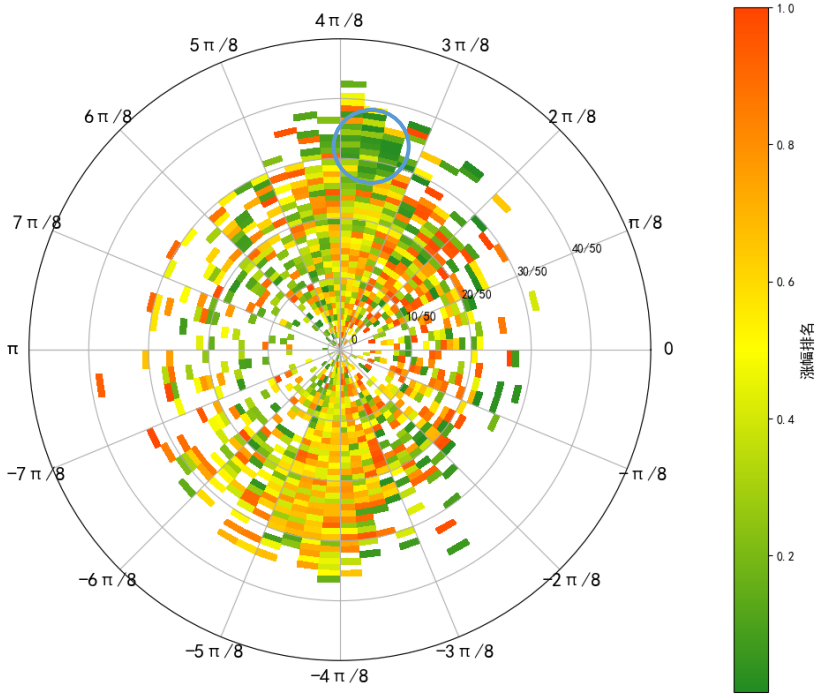
尽管从图 5、图 6 可以直接观察每只股票的价量特征及股价变化，颗粒度较细，但数据过于分散，不便于分析规律。接下来按区域进行数据聚合，在极坐标平面上，将极径等分为 50 段，每段长度为 1/50；将极角等分为 64 个区域，每个区域角度跨度为π/32；由此共形成 3200 个区域，计算每个区域内的股票平均未来涨幅；如果区域内没有股票，则保持空值。

对图 5 的个股涨幅进行区域数据聚合后得到图 7，可以发现两点规律：

(1)当股票动量特征明显，特别是放量上涨并且成交金额涨幅高于价格涨幅时，股价确实更可能转跌，如图 7 中蓝色圆圈中的区域所示，这与公式(3)的设定一致，因此反转因子具有合理性，是总体有效的。

(2)股票动量或反转特征与股价未来涨幅之间的关系并不是连续且平滑渐变的，大量区域内有未来股价上涨和下跌两种状态交错出现。例如在 0-90° 的区域内，股票的历史价量特征为动量，理论上未来股价应普遍向下反转，但实际仍存在大量红色密集区域，即很多股票未来继续保持动量上涨。

图 7 单期历史价量特征区域分布与未来涨幅

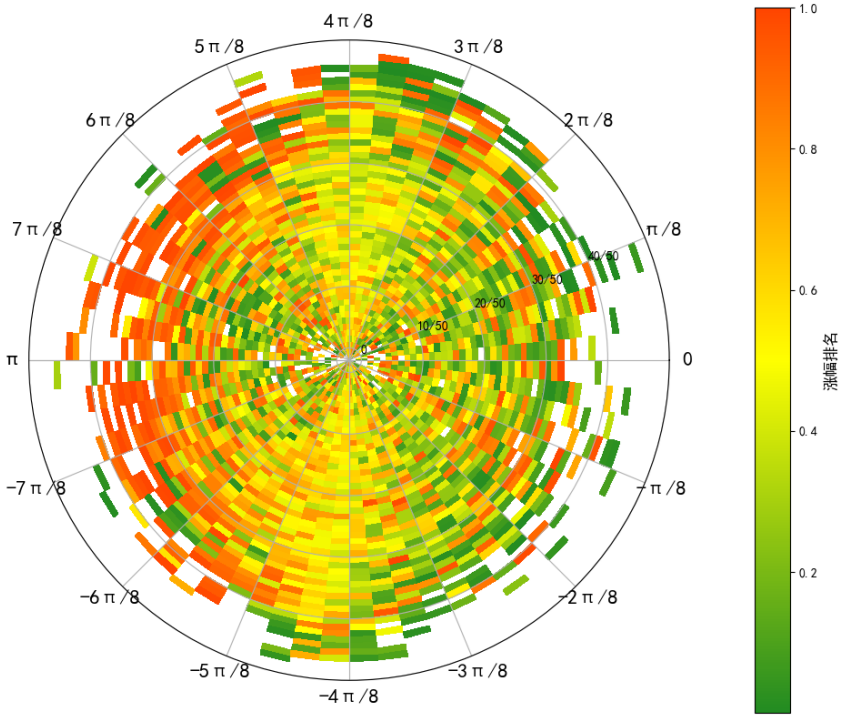



资料来源：Wind、华西证券研究所

图 7 只是 2025/6/30 单期的数据规律，为了验证更一般的规律，对连续 12 个月的历史价量特征与未来涨幅关系数据做统计，得到图 8。

图 8 体现出的规律与图 7 基本一致，大量区域内有未来上涨和下跌两种状态交错出现。另外还可以明显看出，总体上右侧半圆，即历史动量(历史上涨)区域的股票未来更容易转跌；左侧半圆，即历史反转(历史下跌)区域的股票未来更容易转涨。

图 8 多期历史价量特征区域分布与未来涨幅




资料来源：Wind、华西证券研究所

这进一步说明，整体上股票的反转规律确实存在，但在某个区域附近，历史价量特征和未来涨幅之间的关系并不连续和平滑，历史价量特征的微小变动可能引起未来有明显差异的股价变动。

类似公式(3)的传统价量因子的使用映射过程是：股票→价量特征→股价变化，这一过程依赖价量特征与未来股价变化之间关系的连续性，但当两者之间的关系并不连续时，在使用过程中会出现一些问题。

我们换一种思路，接受价量特征与股价关系的不连续性，不再直接建立价量特征与股价变化之间的关系，而是在极坐标系平面上建立区域位置与区域内股价变化之间的关系，将映射过程变更为：股票→区域位置→股价变化。如果区域位置与区域内股价变化之间的关系是稳定的，这一映射过程就可以成立。只要对区域面积的划分足够细致，价量特征与未来股价变化之间关系的不连续性就不会再成为障碍。

在“股票→区域位置→股价变化”框架下，股票历史价量特征与未来股价变化关系既可能体现为动量，也可能体现为反转，并没有先入为主的设定。不管是哪种关系，最终反映到区域位置以后，只需要选择未来股价上涨更多的区域和所对应的股票，不必关心该区域的具体价量特征是动量还是反转。在区域位置层面上，动量或反转特征被隐藏起来，但两者的目标是统一的，都是用于寻找更能带来股价上涨的特征，因此构建的因子被称为动量反转统一因子。

# 3.动量反转统一因子计算

我们通过实际数据展示动量反转统一因子的计算过程。

**单期数据计算**

在示例数据中，计算 2025/6/30 的过去 60 日周期价量变化特征，匹配未来 20 日价格涨幅(月频调仓)。限于篇幅，从全部股票中选择 20 只股票的数据进行展示。

对每只股票，通过公式(1)、公式(2)计算价量变化特征，从而确定它们在极坐标系中的具体位置。结果如表 2 所示，其中极径无量纲、极角为弧度单位。需要将极坐标系平面分为 50×64 个区域，因此以全部股票极径的最小值、最大值作为区间两端，将极径区间等分为 50 段；极角每隔π/32 划分为一个扇形区域。这样就可以确定每只股票在 3200 个区域中的归属。

不同历史日期的极角范围均以π为单位，是前后互相可比的，但极径是绝对数值，每期的数值范围都不相同，大小不可比，因此需要将每期的极径从绝对数值转换为比例表示。最终通过（极径比例区间，极角弧度区间）来确定每只股票的区域位置。

以表 2 中的 stock1 为例，它的区域位置为距离原点较远，且角度接近π/2 的位置，即明显的放量上涨，并且成交金额涨幅明显高于价格涨幅，未来 20 日股价出现明显向下反转。

表 2 股票坐标位置与区域

| 股票 | 象限 | 极径 | 极角 | 极径数值区间 | 极径比例区间 | 极角数值区间 | 极角弧度区间 | 未来20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stock1 | 1 | 0.2765 | 1.45 | (0.2745, 0.2815) | ('38/50', '39/50') | (1.3744, 1.4726) | ('14π/32', '15π/32') | -12.59% |
| stock2 | 1 | 0.2809 | 1.47 | (0.2745, 0.2815) | ('38/50', '39/50') | (1.3744, 1.4726) | ('14π/32', '15π/32') | 5.58% |
| stock3 | 1 | 0.2755 | 1.43 | (0.2745, 0.2815) | ('38/50', '39/50') | (1.3744, 1.4726) | ('14π/32', '15π/32') | -8.80% |
| stock4 | 1 | 0.1123 | 1.24 | (0.1062, 0.1132) | ('15/50', '16/50') | (1.1781, 1.2763) | ('12π/32', '13π/32') | -4.34% |
| stock5 | 1 | 0.1214 | 1.51 | (0.1202, 0.1272) | ('17/50', '18/50') | (1.4726, 1.5708) | ('15π/32', '16π/32') | 5.07% |
| stock6 | 1 | 0.1437 | 0.72 | (0.1412, 0.1482) | ('20/50', '21/50') | (0.6872, 0.7854) | ('7π/32', '8π/32') | 1.43% |
| stock7 | 1 | 0.0248 | 0.85 | (0.022, 0.029) | ('3/50', '4/50') | (0.7854, 0.8836) | ('8π/32', '9π/32') | 5.99% |
| stock8 | 1 | 0.0199 | 0.66 | (0.015, 0.022) | ('2/50', '3/50') | (0.589, 0.6872) | ('6π/32', '7π/32') | 5.43% |
| stock9 | 2 | 0.1871 | 2.27 | (0.1833, 0.1903) | ('25/50', '26/50') | (2.258, 2.3562) | ('23π/32', '24π/32') | 2.05% |
| stock10 | 2 | 0.1871 | 2.35 | (0.1833, 0.1903) | ('25/50', '26/50') | (2.258, 2.3562) | ('23π/32', '24π/32') | 26.70% |
| stock11 | 2 | 0.1876 | 2.30 | (0.1833, 0.1903) | ('25/50', '26/50') | (2.258, 2.3562) | ('23π/32', '24π/32') | -1.51% |
| stock12 | 2 | 0.2491 | 1.60 | (0.2465, 0.2535) | ('34/50', '35/50') | (1.5708, 1.669) | ('16π/32', '17π/32') | -1.32% |
| stock13 | 2 | 0.2494 | 1.69 | (0.2465, 0.2535) | ('34/50', '35/50') | (1.669, 1.7671) | ('17π/32', '18π/32') | 14.94% |
| stock14 | 3 | 0.0855 | -1.68 | (0.0851, 0.0921) | ('12/50', '13/50') | (-1.7671, -1.669) | ('-18π/32', '-17π/32') | 1.06% |
| stock15 | 3 | 0.0920 | -1.77 | (0.0851, 0.0921) | ('12/50', '13/50') | (-1.7671, -1.669) | ('-18π/32', '-17π/32') | 0.24% |
| stock16 | 3 | 0.0911 | -1.73 | (0.0851, 0.0921) | ('12/50', '13/50') | (-1.7671, -1.669) | ('-18π/32', '-17π/32') | 3.93% |
| stock17 | 4 | 0.0711 | -0.94 | (0.0711, 0.0781) | ('10/50', '11/50') | (-0.9817, -0.8836) | ('-10π/32', '-9π/32') | 4.95% |
| stock18 | 4 | 0.0755 | -0.95 | (0.0711, 0.0781) | ('10/50', '11/50') | (-0.9817, -0.8836) | ('-10π/32', '-9π/32') | 17.62% |
| stock19 | 4 | 0.2286 | -1.53 | (0.2254, 0.2324) | ('31/50', '32/50') | (-1.5708, -1.4726) | ('-16π/32', '-15π/32') | 8.81% |
| stock20 | 4 | 0.2298 | -1.57 | (0.2254, 0.2324) | ('31/50', '32/50') | (-1.5708, -1.4726) | ('-16π/32', '-15π/32') | 9.18% |

资料来源：Wind、华西证券研究所

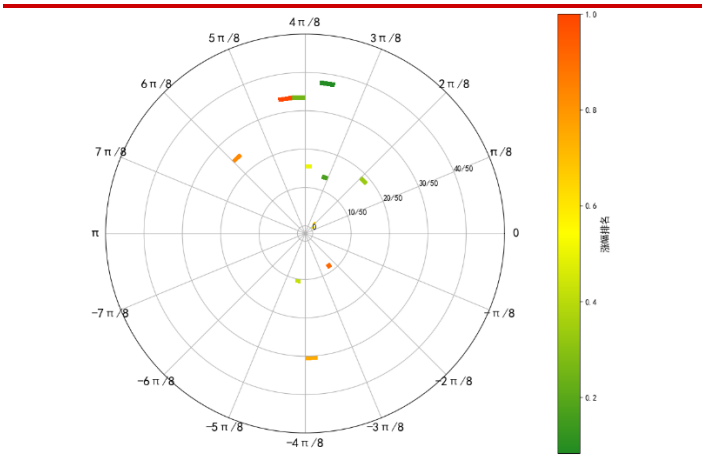
在表 2 中极径比例区间、极角弧度区间两列共同用于确定区域，对同一个区域内的所有股票计算未来涨幅均值，可以得到区域涨幅，数据见表 3。

表 3 区域到未来涨幅映射的位置参数表

| 区域 | 极径比例区间 | 极角弧度区间 | 未来20日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 1 | ('2/50', '3/50') | ('6π/32', '7π/32') | 5.43% |
| 1 | ('3/50', '4/50') | ('8π/32', '9π/32') | 5.99% |
| 1 | ('10/50', '11/50') | ('-10π/32', '-9π/32') | 11.29% |
| 1 | ('12/50', '13/50') | ('-18π/32', '-17π/32') | 1.74% |
| 1 | ('15/50', '16/50') | ('12π/32', '13π/32') | -4.34% |
| 1 | ('17/50', '18/50') | ('15π/32', '16π/32') | 5.07% |
| 1 | ('20/50', '21/50') | ('7π/32', '8π/32') | 1.43% |
| 1 | ('25/50', '26/50') | ('23π/32', '24π/32') | 9.08% |
| 1 | ('31/50', '32/50') | ('-16π/32', '-15π/32') | 8.99% |
| 1 | ('34/50', '35/50') | ('16π/32', '17π/32') | -1.32% |
| 1 | ('34/50', '35/50') | ('17π/32', '18π/32') | 14.94% |
| 1 | ('38/50', '39/50') | ('14π/32', '15π/32') | -5.27% |

资料来源：Wind、华西证券研究所

图 9 位置参数表可视化




资料来源：Wind、华西证券研究所

**历史日期维度扩展**

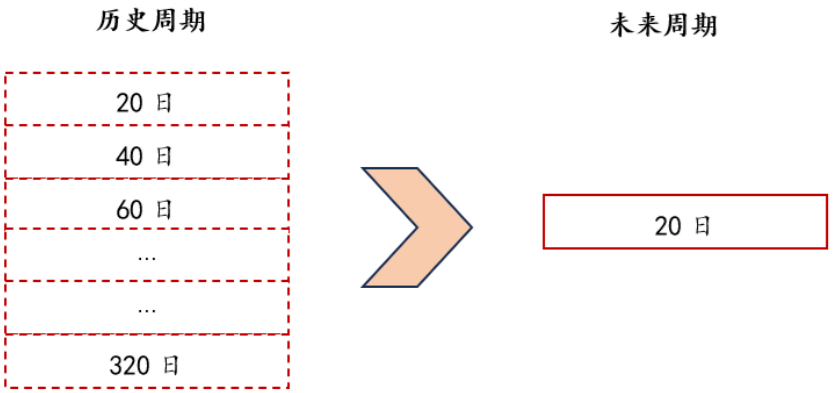
表 3 反映的是在单个历史日期(2025/06/30)计算生成的位置参数表，但单期规律可能不具有普遍性，在实际使用时为了得到更稳定的规律，需要使用过去一段日期区间内多个位置参数表的平均结果，这可以通过在滚动窗口或扩展窗口上对不同日期的位置参数表做聚合实现。本文使用扩展窗口，即将从起点到最新日期的多个位置参数表聚合得到一个位置参数表。

**历史周期维度扩展**

表 3 反映的是 60 日单个历史周期和未来 20 日股价变化之间的规律，为了发现更稳健的规律，我们计算从 20 日到 320 日的多个历史周期，再从中选择最合适的多个历史周期组合。

未来周期也可以扩展，使用 20 日未来周期是为了匹配月度调仓。如果需要研究周频调仓，可以将未来周期改为 5 日。

图 10 历史周期与未来周期的多对一关系




资料来源：华西证券研究所

**股票→区域位置→股价变化映射**

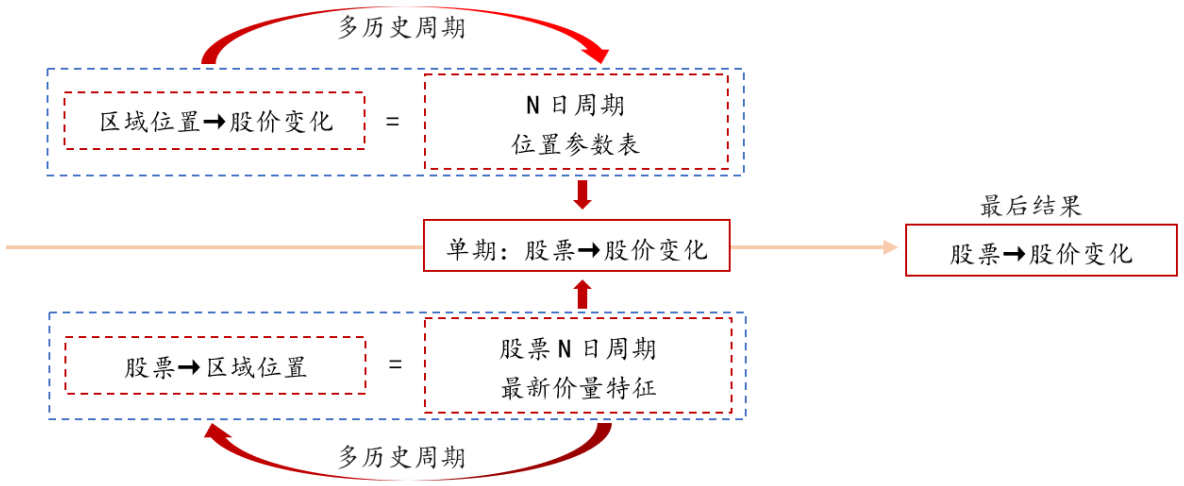
实际计算中，一般需要使用多个历史周期分别完成因子计算后再合成，每个历史周期有不同的位置参数表。

对单个历史周期，通过扩展窗口计算聚合后的位置参数表，形式如表 3，反映的是从区域位置到股价变化的映射；再计算股票最新日期的价量特征，形式如表 2，反映的是股票到区域位置的映射；将两者合成，就可以通过“股票→区域位置→股价变化”的映射路径得到每只股票的未来预测涨幅。

对不同历史周期重复上述过程，再将全部历史周期得到的未来预测涨幅取均值，得到动量反转统一因子值。

在实际计算时为了消除股票异常涨跌幅数值的影响，我们使用股票涨幅排名分位数代替涨幅。

图 11 因子计算流程示意图




资料来源：华西证券研究所

# 4.动量反转统一因子表现

我们在中证全指范围内测试动量反转统一因子表现。

(1) 股票范围：中证全指

(2) 调仓频率：月度

(3) 回测区间：2013/01/04—2025/08/29

(4) 评价指标：因子 IC、按因子值分 5 组收益、因子相关性

**因子 IC**

与价量融合反转因子和传统反转因子相比，动量反转统一因子的因子收益有所提高，波动明显下降，整体稳定性显著提高。

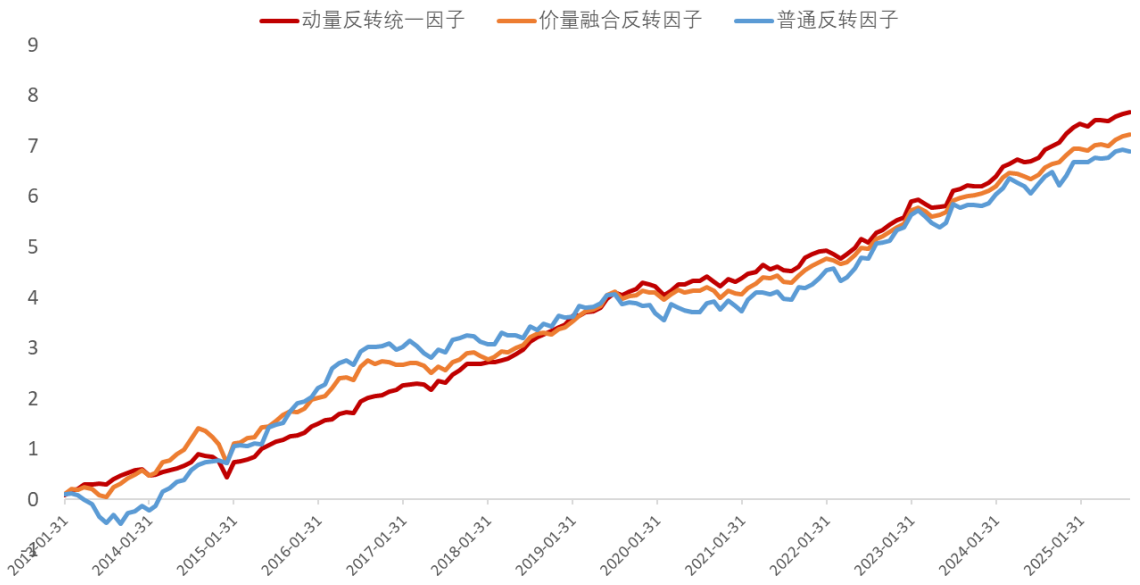
表 4 动量反转统一因子 IC

| 因子名称 | 期末累计 IC | IC 均值 | IC 标准差 | IC_IR |
|---|---|---|---|---|
| 动量反转统一因子 | 7.6729 | 0.0505 | 0.0850 | 0.5940 |
| 价量融合反转因子 | -7.2379 | -0.0476 | 0.0980 | -0.4860 |
| 传统反转因子 | -6.8996 | -0.0454 | 0.1287 | -0.3527 |

资料来源：Wind、华西证券研究所

下图中价量融合反转因子、传统反转因子的累计 IC 取相反数后画图。

图 12 动量反转统一因子累计 IC 走势

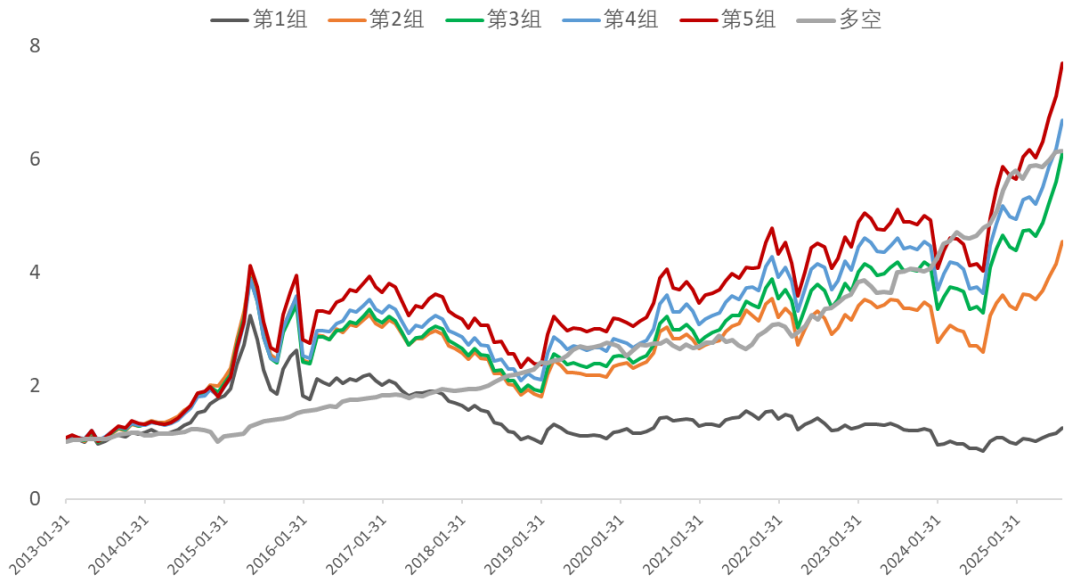



资料来源：Wind、华西证券研究所

**按因子值分 5 组收益**

我们按动量反转统一因子值从低到高排序后，将全部股票分为 5 组，计算每组股票的累计收益。可以看到 5 个组合的收益严格单调递增，这使得因子在应用于多头选股时更加有效。

图 13 动量反转统一因子 5 组收益




资料来源：Wind、华西证券研究所

**因子相关性**

由于都是基于极坐标表示的价量变化特征，动量反转统一因子与价量融合反转因子的相关性较高，但与传统反转因子及其他传统量价因子的相关性较低。

表 5 动量反转统一因子相关性

| | 动量反转统一因子 | 价量融合反转因子 | 普通反转因子 | 波动率因子 | 换手率因子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 动量反转统一因子 | 1 | -0.86 | -0.55 | -0.25 | -0.22 |
| 价量融合反转因子 | | 1 | 0.70 | 0.13 | 0.08 |
| 普通反转因子 | | | 1 | 0.30 | 0.23 |
| 波动率因子 | | | | 1 | 0.93 |
| 换手率因子 | | | | | 1 |

资料来源：Wind、华西证券研究所

## 5. 风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

## 分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

## 评级说明

| 公司评级标准 | 投资评级 | 说明 |
|---|---|---|
| 以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。 | 买入 | 分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15% |
| | 增持 | 分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间 |
| | 中性 | 分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间 |
| | 减持 | 分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间 |
| | 卖出 | 分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15% |
| **行业评级标准** | | |
| 以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。 | 推荐 | 分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10% |
| | 中性 | 分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间 |
| | 回避 | 分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10% |

**华西证券研究所：**

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html

# 华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。